Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES

Se titulan 50,0 mL de HCOOH 0,100 M ($K_a = 1{,}8 \times 10^{-4}$) con NaOH 0,100 M. Calcule el pH: a) inicial; b) tras 25,0 mL; c) en la equivalencia; d) tras 60,0 mL. e) Elija un indicador y justifique.

Respuesta

a) 2,38; b) 3,74; c) 8,22; d) 11,96; e) fenolftaleína

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Inicial**
   Cuadrática: $x = 4{,}15 \times 10^{-3}$ → pH 2,38.
2. **Media equivalencia**
   pH = pKa = 3,74.
3. **Equivalencia**
   $HCOO^-$ 5,0 mmol/100 mL = 0,050 M; $K_b = 5{,}6 \times 10^{-11}$ → $[OH^-] = 1{,}7 \times 10^{-6}$ → pH 8,22.
4. **Exceso**
   OH^- 1,0 mmol/110 mL = $9{,}1 \times 10^{-3}$ → pH 11,96.
5. **Indicador**
   Fenolftaleína: su viraje (8,2–10) contiene la equivalencia.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Inicial	**3 pts**
Media equivalencia	**2 pts**
Equivalencia	**4 pts**
Exceso	**3 pts**
Indicador	**2 pts**

Idea clave. Cuatro zonas: ácido débil, amortiguador, base conjugada, exceso de base.